

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA  
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 2  
I/O, TIPE DATA & VARIABLE**



**Disusun oleh:**  
**MUHAMMAD FIRDAUS ARDIANSYAH**  
**109082500126**  
**S1IF-13-07**

**Asisten Praktikum**  
Adithana dharma putra  
Apri pandu wicaksono

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA**  
**FAKULTAS INFORMATIKA**  
**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**  
**2025**

## LATIHAN KELAS – GUIDED

### 1. Guided 1

#### Source Code

```
//SALIN KODE KESINI

ATURAN:

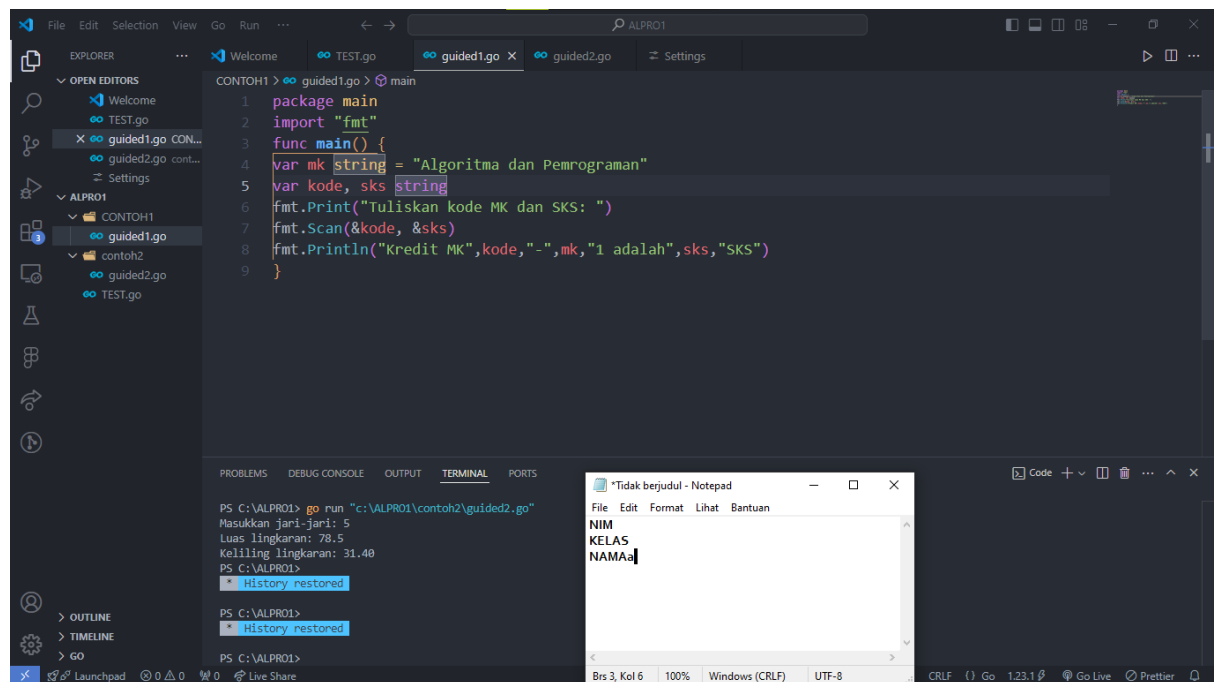
PENULISAN SEESUAI MODUL 1

GUNAKAN FONT Courier New ukuran 11pt dengan spasi baris
dan paragraf 1,5
```

#### Screenshoot program

//tambahkan tangkapan layar dari program (boleh lebih dari 1 jika diperlukan)

#### CONTOH TANGKAPAN LAYAR:



#### Deskripsi program

Jelaskan kode yang ada di source code, semakin detil semakin baik nilainya

### 2. Guided 2

#### Source Code

```
//silahkan hapus atau tambahkan kotak source code
sebanyak yang diperlukan
```

#### Screenshoot program

#### Deskripsi program

### 3. Guided 3

#### Source Code

#### Screenshoot program

#### Deskripsi program

### TUGAS

#### 1. Tugas 1

##### Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp          string
    )

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)

    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
}
```

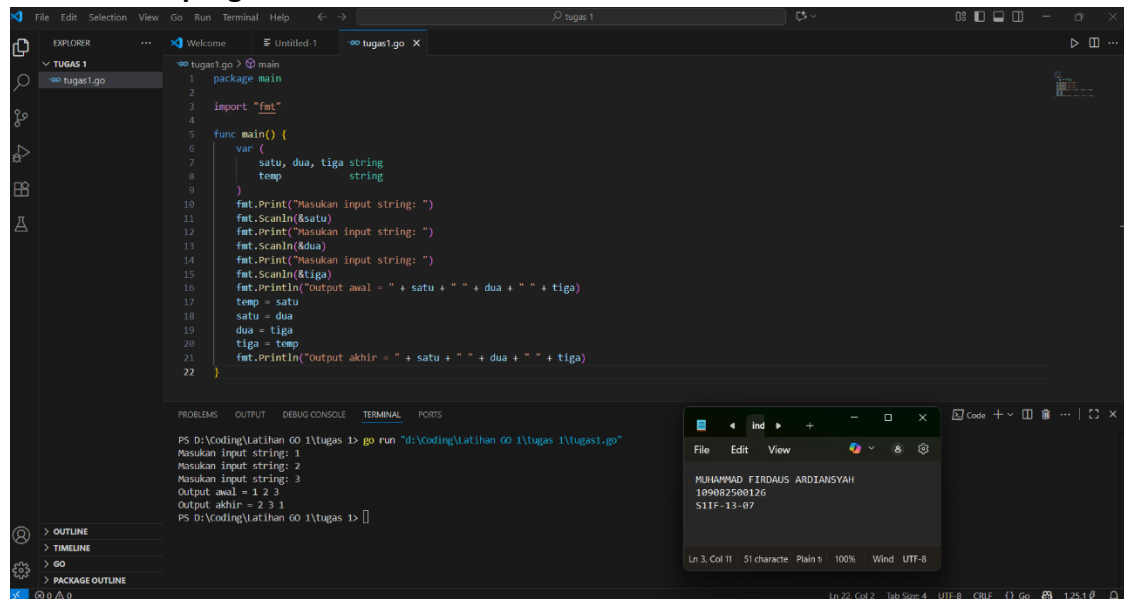
```

    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}

```

## Screenshoot program



## Deskripsi program

Program di atas adalah sebuah program sederhana dalam bahasa Go yang digunakan untuk menukar urutan tiga buah string yang dimasukkan oleh kita. Pada awalnya, program meminta input dari kita sebanyak tiga kali dan menyimpannya ke dalam variabel `satu`, `dua`, dan `tiga`. Setelah semua input diterima, program menampilkan urutan awal dari ketiga string tersebut. Selanjutnya, dilakukan proses pertukaran nilai dengan cara menggeser posisi string ke kiri satu langkah, yaitu nilai dari `satu` dipindahkan ke variabel sementara `temp`, lalu `satu` diisi dengan nilai `dua`, `dua` diisi dengan nilai `tiga`, dan `tiga` diisi kembali dengan nilai awal `satu` yang sudah disimpan di `temp`. Setelah pertukaran selesai, program kembali menampilkan hasil akhir dari urutan string yang baru. Dengan demikian, program ini memperlihatkan bagaimana cara melakukan pertukaran atau pergeseran nilai variabel menggunakan variabel sementara.

## 2. Tugas 2

### Source code

```

package main

```

```

import "fmt"

func main() {

    var nama, kelas string

    var nim int

    fmt.Print("masukan nama: ")

    fmt.Scanln(&nama)

    fmt.Print("masukan kelas: ")

    fmt.Scanln(&kelas)

    fmt.Print("masukan nim: ")

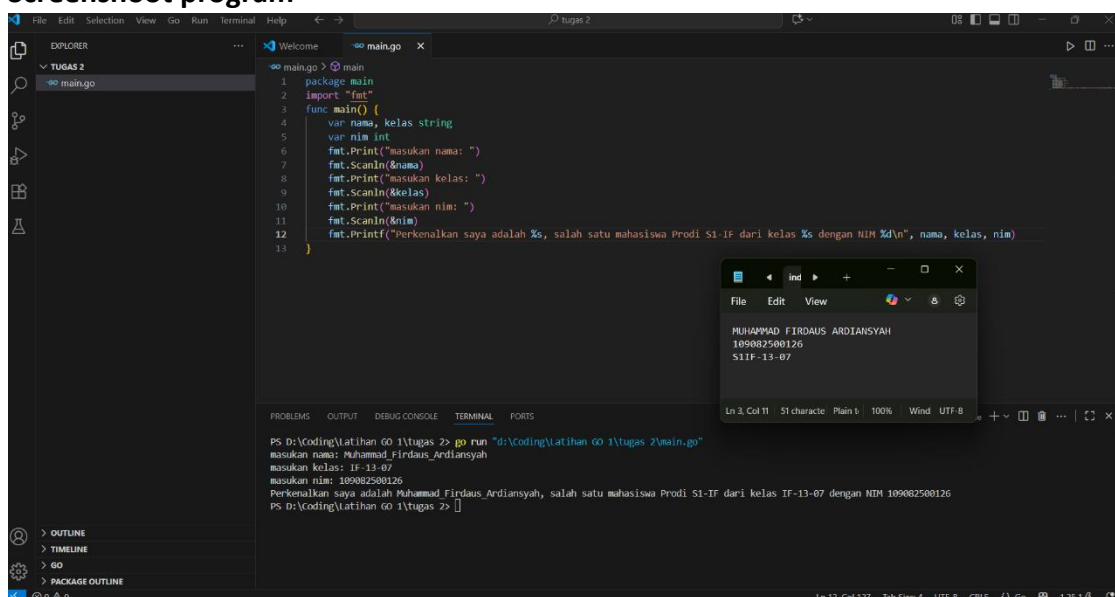
    fmt.Scanln(&nim)

    fmt.Printf("Perkenalkan saya adalah %, salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari
kelas %s dengan NIM %d\n", nama, kelas, nim)

}

```

## Screenshoot program



The screenshot shows the VS Code interface with a Go program. The Explorer pane on the left shows a project named 'TUGAS 2' with a file 'main.go'. The Editor pane shows the source code of the program. The Terminal pane at the bottom shows the execution output, and a small window displays the user's name and NIM.

```

1 package main
2 import "fmt"
3 func main() {
4     var nama, kelas string
5     var nim int
6     fmt.Print("masukan nama: ")
7     fmt.Scanln(&nama)
8     fmt.Print("masukan kelas: ")
9     fmt.Scanln(&kelas)
10    fmt.Print("masukan nim: ")
11    fmt.Scanln(&nim)
12    fmt.Printf("Perkenalkan saya adalah %, salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari kelas %s dengan NIM %d\n", nama, kelas, nim)
13 }

```

```

PS D:\coding\latihan GO 1\tugas 2> go run "d:\coding\latihan GO 1\tugas 2\main.go"
masukan nama: Muhammad_Firdaus_Ardiansyah
masukan kelas: IF-13-07
masukan nim: 109082500126
Perkenalkan saya adalah Muhammad Firdaus_Ardiansyah, salah satu mahasiswa Prodi S1-IF dari kelas IF-13-07 dengan NIM 109082500126
PS D:\coding\latihan GO 1\tugas 2>

```

MUHAMMAD FIRDAUS ARDIANSYAH  
109082500126  
S1IF-13-07

### Deskripsi program

Program di atas adalah program sederhana dalam bahasa Go yang digunakan untuk menampilkan perkenalan diri berdasarkan input dari kita. Pertama, program mengimpor package `fmt` untuk menangani input dan output. Kemudian, di dalam fungsi `main`, dideklarasikan beberapa variabel, yaitu `nama` dan `kelas` dengan tipe data `string`, serta `nim` dengan tipe data `integer`.

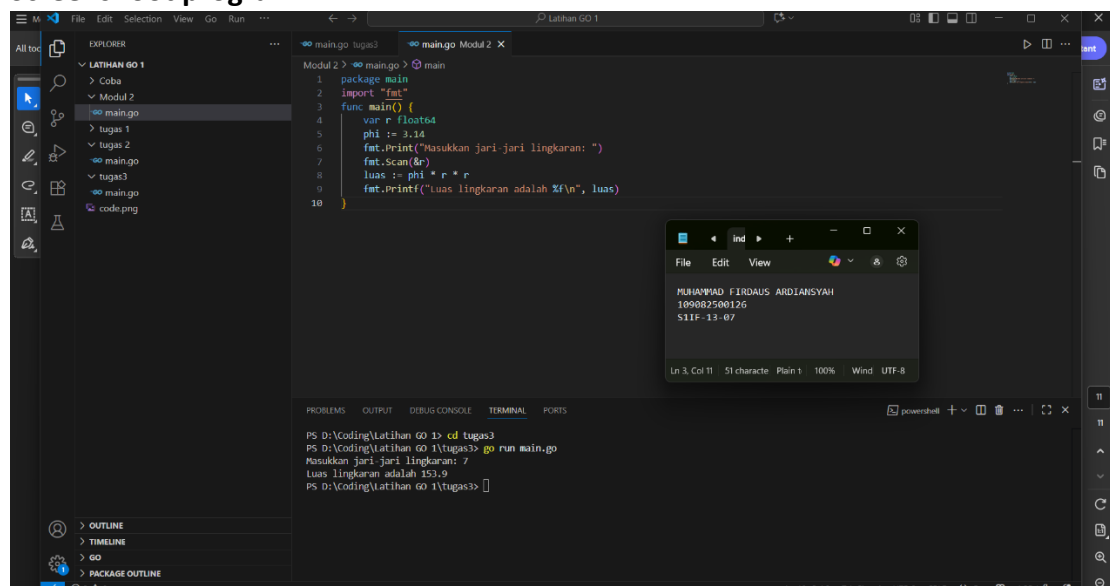
Program kemudian meminta kita untuk memasukkan nama, kelas, dan NIM secara berurutan menggunakan `fmt.Print` dan membaca input dengan `fmt.Scanln`. Data yang dimasukkan disimpan ke dalam variabel yang sudah disediakan. Setelah itu, program menggunakan `fmt.Printf` untuk mencetak kalimat perkenalan yang memuat nama, kelas, dan NIM sesuai input kita.

### 3. Tugas 3

#### Source code

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var r float64
    phi := 3.14
    fmt.Print("Masukkan jari-jari lingkaran: ")
    fmt.Scan(&r)
    luas := phi * r * r
    fmt.Printf("Luas lingkaran adalah %.1f\n", luas)
}
```

#### Screenshoot program



### Deskripsi program

Program di atas adalah program sederhana dalam bahasa Go yang digunakan untuk menghitung luas lingkaran berdasarkan jari-jari yang dimasukkan oleh kita. Pertama, program mengimpor package `fmt` agar dapat menampilkan teks ke layar serta membaca input. Di dalam fungsi `main`, dideklarasikan variabel `r` dengan tipe `float64` untuk menampung nilai jari-jari lingkaran. Selain itu, didefinisikan pula konstanta `phi` dengan nilai 3.14 yang digunakan sebagai pendekatan nilai  $\pi$  (pi). Program kemudian meminta kita memasukkan jari-jari lingkaran melalui perintah `fmt.Print`, lalu membaca input tersebut menggunakan `fmt.Scan`. Setelah nilai jari-jari didapat, program menghitung luas lingkaran dengan rumus  $\pi \times r^2$  dan hasilnya disimpan dalam variabel `luas`. Terakhir, hasil perhitungan ditampilkan ke layar dengan `fmt.Printf` dalam format bilangan desimal.

## 4. Tugas 4

### Source Code

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var f int

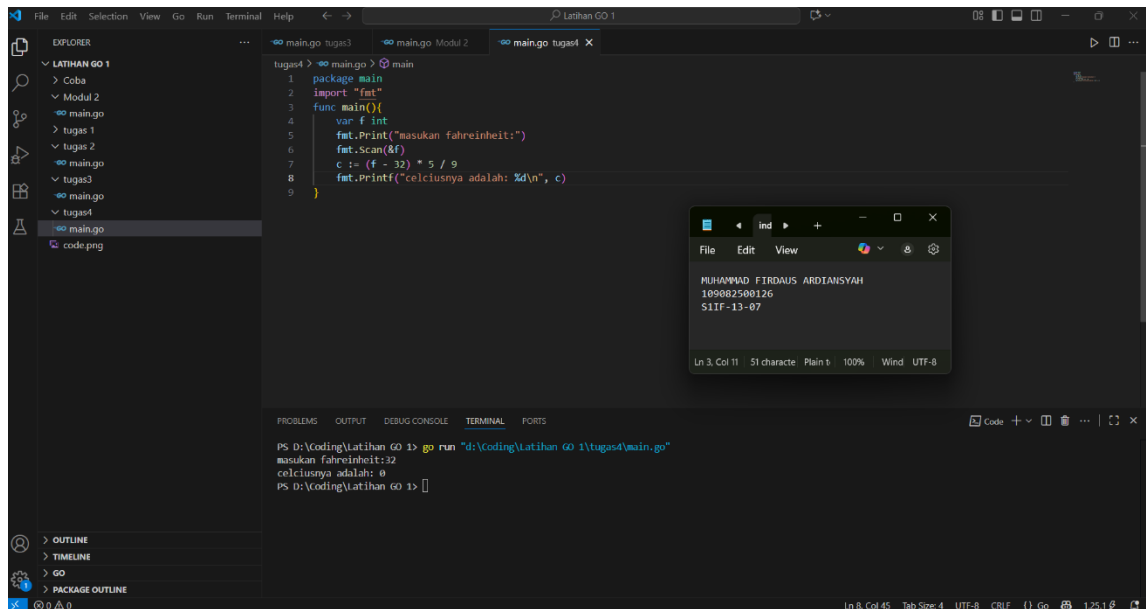
    fmt.Print("masukan fahrenheit:")

    fmt.Scan(&f)

    c := (f - 32) * 5 / 9

    fmt.Printf("celciusnya adalah: %d\n", c)
}
```

## Screenshoot program



## Deskripsi program

Program di atas adalah program sederhana dalam bahasa Go yang digunakan untuk mengonversi suhu dari Fahrenheit ke Celsius. Pertama, program mengimpor package `fmt` agar bisa menampilkan teks ke layar dan membaca input dari kita. Di dalam fungsi `main`, dideklarasikan sebuah variabel `f` dengan tipe data integer untuk menyimpan nilai suhu Fahrenheit yang dimasukkan kita.

Program kemudian meminta kita memasukkan nilai suhu dalam Fahrenheit dengan `fmt.Print`, lalu membaca input tersebut menggunakan `fmt.Scan`. Setelah nilai Fahrenheit diperoleh, dilakukan perhitungan konversi ke Celsius menggunakan rumus:

$$C = (F - 32) \times 5 / 9$$

Hasil perhitungan disimpan ke dalam variabel `c`. Terakhir, program menampilkan hasil konversi dalam format integer menggunakan `fmt.Printf`.